Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет ФТИИ

Дисциплина:

«Сетевые технологии»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

«Организация шлюза на базе Linux»

Выполнил:

Сидельникова Дарья , студент группы J3211

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: закрепить понимание принципов работы NAT и firewall, работы DNS, а также сформировать начальные навыки в конфигурировании Firewall и кэширующих DNS серверов на платформе и Linux;

Требования: установленная на компьютере среда виртуализации ORACLE Virtual Box с виртуальной машиной Linux

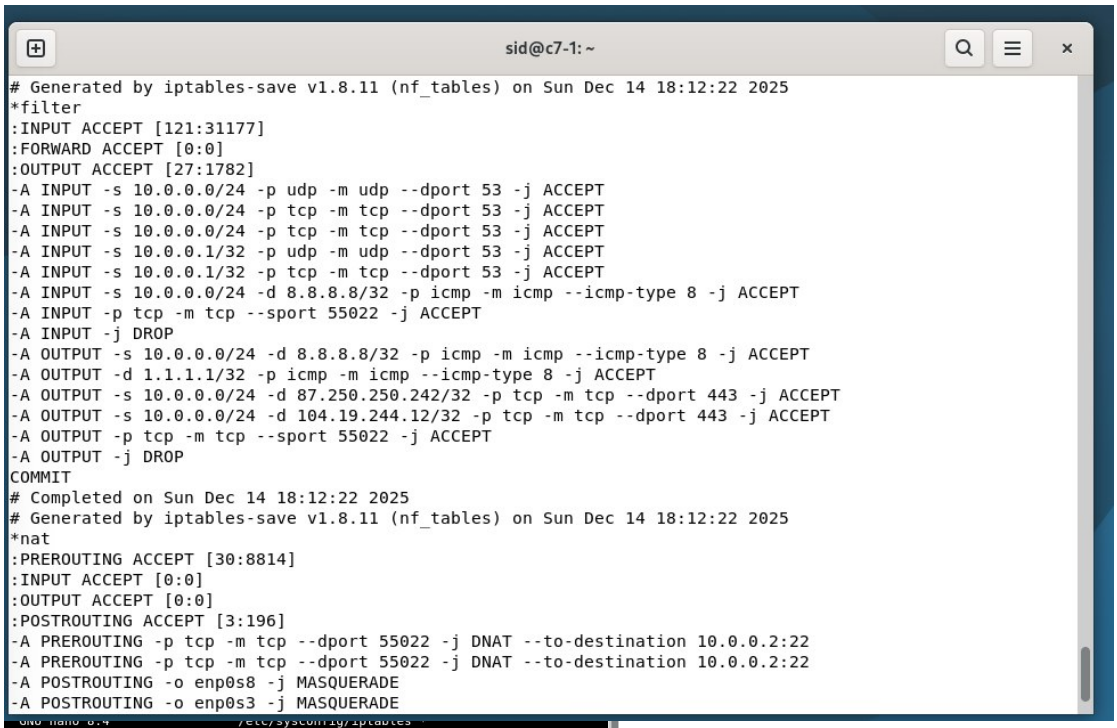
Артефакты:

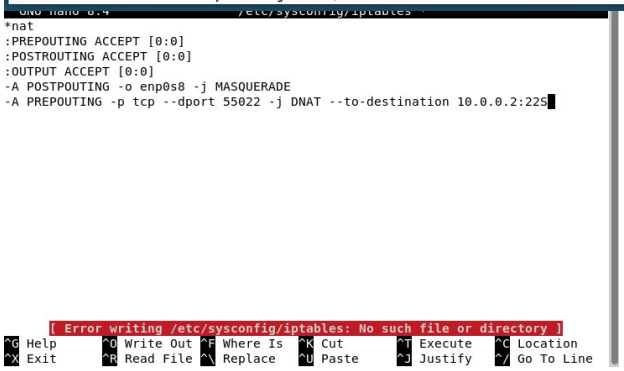
Были созданы две виртуальные машины Debian:
- c7-1 — шлюз (NAT + внутренняя сеть)
- c7-2 — клиент (внутренняя сеть)

Для внутренней сети назначены адреса:
- c7-1 — 10.0.0.1/24
- c7-2 — 10.0.0.2/24

На хосте c7-1 включена маршрутизация пакетов: net.ipv4.ip_forward=1
На хосте c7-1 настроила клиентский NAT с использованием MASQUERADE
Реализовала публикацию SSH-сервера c7-2 (tcp/22) на внешний порт tcp/55022

1. Консольный вывод утилиты iptables-save с хоста c7-1





Здесь прикрепила вывод не только за 1 часть но и за 2 и 3 + содержимое файла iptables

2. Конфигурационный файл /etc/named.conf из Части 3 и Части 6

```
sid@c7-1: ~
  GNU nano 8.4                    /etc/named.conf
options {
        listen-on port 53 { 10.0.0.1; 127.0.0.1; };
        listen-on-v6{ none; };
        directory       "/var/named";
        allow-query { 10.0.0.0/24; 127.0.0.1; };
        recursion yes;
        version "My Own DNS";
};

zone "." IN {
        type hint;
        file "named.root";
};

                                [ Read 13 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

```
  GNU nano 8.4                /etc/bind/named.conf.local *
zone "<fio>.local" {
        type master;
        file "/var/cache/build/<fio>.local.db";
        allow-transfer { none; };
        allow-update { any; };
};
```

ответы только по IPv4
IPv6 отключён
разрешены запросы только из локальной сети
включена рекурсия
версия сервера скрыта (My Own DNS Server)

3. Файл зоны, созданный в Части 6.

```
sid@c7-1: ~
  GNU nano 8.4                /var/cache/bind/dn.local.db *
$TTL 300
@    IN SOA ns1.dn.local. hostmaster.dn.local. (
        2025121401 ;
        43200 ;
        3600 ;
        3600000 ;
        300 )

     IN NS ns1.dn.local.

ns1    IN A 10.0.0.1
gate   IN A 10.0.0.1

www    IN CHAME gate.dn.local.

^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line
```

Содержит записи: SOA, NS, A (ns1, gate), CNAME (www > gate)

4. Консольный вывод утилиты dig в Части 5 п.

```
sid@c7-1:~$ dig @localhost www.itmo.ru

; <<>> DiG 9.20.15-1~deb13u1-Debian <<>> @localhost www.itmo.ru
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 15160
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 714a56db81f1a9f601000000693ec231f01ba407c4640747 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.itmo.ru.                   IN      A

;; Query time: 327 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Sun Dec 14 16:57:05 MSK 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 68
```

HEADER — служебная информация (opcode, status, flags)

QUESTION SECTION — запрашиваемое имя

ANSWER SECTION — ответ DNS-сервера

AUTHORITY SECTION — авторитетные серверы

SERVER — DNS-сервер, давший ответ

WHEN — время выполнения запроса

MSG SIZE — размер ответа

Вопросы и задания:

1. Опишите, как в выводе команды dig соотносятся секции HEADER, QUESTION SECTION, ANSWER SECTION, AUTHORITY SECTION, SERVER, WHEN и MSG SIZE с полями секции HEADER. Опишите назначение каждой секции.

- HEADER — служебная информация о запросе и ответе (статус, флаги, количество записей).
- QUESTION SECTION — что именно запрашивалось (имя и тип записи).
- ANSWER SECTION — сам ответ DNS-сервера (например, IP-адрес).
- AUTHORITY SECTION — информация об авторитетных DNS-серверах зоны.
- SERVER — DNS-сервер, который дал ответ.
- WHEN — время выполнения запроса.
- MSG SIZE — размер DNS-ответа.

Числа в HEADER (QUESTION, ANSWER, AUTHORITY, ADDITIONAL) показывают, сколько записей содержится в соответствующих секциях.

2. Как по ответу утилиты dig в можно понять, что ответ получен именно от вашего кэши-

рующего DNS сервера?

В строке SERVER указан IP-адрес DNS-сервера (у нас это был 10.0.0.1).

3. В чем разница между действиями SNAT или MASQUERADE? Когда уместно использовать одно, а когда другое?

- SNAT — используется при статическом внешнем IP-адресе, IP указывается вручную.
- MASQUERADE — используется при динамическом IP-адресе, IP берётся автоматически.

Обычно:

- сервер с постоянным IP > SNAT
- домашний/виртуальный шлюз > MASQUERADE

4. Какие цепочки и какие таблицы существуют в iptables по умолчанию?

Таблицы:

- filter
- nat
- mangle
- raw

Основные цепочки:

- INPUT
- OUTPUT
- FORWARD
- PREROUTING
- POSTROUTING

5. Как добавить новую цепочку? Как перенаправить в нее трафик?

Создание цепочки: iptables -N MYCHAIN
Передача трафика в неё: iptables -A INPUT -j MYCHAIN

6. Имеет ли смысл порядок правил?

Да, имеет.
iptables проверяет правила сверху вниз и применяет первое совпавшее правило.

7. Как с помощью iptables можно реализовать настройки, при которых брандмауэр пропускает пакеты тех соединений, которые были инициированы изнутри. Учтите, что

правило позволяло установить соединение, т.е. передать пакеты наружу, так и получать ответы, то есть принять ответные пакеты.

Используется отслеживание состояний соединений: iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Это позволяет:

- отправлять запросы наружу
- принимать только ответные пакеты

Все новые входящие соединения будут запрещены.